



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Applicazioni della teoria delle categorie all'informatica teorica

COINDUZIONE E COALGEBRE

TESI DI LAUREA DI
SAMUELE MARIA MORREALE

RELATORE
PROF.SSA GIUSEPPA CASTIGLIONE

ANNO ACCADEMICO 2025 - 2026

TRIENNALE



Indice

1	Introduzione	2
2	Teoria delle categorie	3
3	Coalgebre	6
4	Esempi pratici di coalgebre	10

1. Introduzione

2. Teoria delle categorie

Tutto lo studio delle coalgebre nasce dai concetti fondamentali della teoria delle categorie, il cui oggetto fondamentale è dato dalle categorie.

Definizione 2.1 (Categoria). Una **categoria** C consiste dei seguenti dati:

- una collezione di oggetti $\text{Ob}(C)$. Si usa la notazione $X \in C$ per indicare $X \in \text{Ob}(C)$.
- una collezione di morfismi $\text{Mor}(C)$. Ad ogni morfismo di C , che viene indicato come $f : X \rightarrow Y$ o come $X \xrightarrow{f} Y$, sono associati un oggetto dominio $X \in C$ e un oggetto codominio $Y \in C$. La collezione di morfismi che hanno dominio X e codominio Y si indica con $\text{Hom}_C(X, Y)$ oppure, se la categoria di riferimento è implicita, con $\text{Hom}(X, Y)$.

Per ogni coppia di morfismi $X \xrightarrow{f} Y$ e $Y \xrightarrow{g} Z$ è definita un'operazione di *composizione di morfismi*, indicata come $g \circ f : X \rightarrow Z$ o semplicemente $gf : X \rightarrow Z$, che soddisfa due condizioni:

1. Associatività: Dati tre morfismi $W \xrightarrow{f} X$, $X \xrightarrow{g} Y$, $Y \xrightarrow{h} Z$, la loro composizione è associativa, cioè $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$, e può essere indicata più semplicemente come $h \circ g \circ f$ o hgf .
2. Morfismo identità: Per ogni oggetto $X \in C$, esiste un *morfismo identità*, indicato con $\text{id}_X : X \rightarrow X$, che è un elemento neutro per la composizione: dato $f : X \rightarrow Y$, si ha che $f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f$.

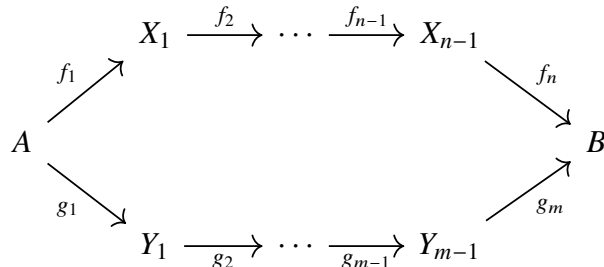
Una categoria si dice *piccola* se $\text{Ob}(C)$ è un insieme, altrimenti si dice *grande*. Se $\text{Hom}_C(X, Y)$ è un insieme per qualunque coppia di oggetti X, Y , allora la categoria si dice *localmente piccola*.

L'esempio più immediato di categoria, e l'unica categoria esplorata più avanti, è la categoria degli insiemi.

Esempio 2.1. La categoria degli insiemi **Set** ha come oggetti gli insiemi e le funzioni tra gli insiemi come morfismi. Dato che la collezione degli insiemi non è essa stessa un insieme, questa categoria non è piccola, ma, essendo $\text{Hom}_{\text{Set}}(X, Y)$ l'insieme delle funzioni da X a Y , è localmente piccola. La composizione di morfismi è data dalla composizione di funzioni $g \circ f$ e il morfismo identità id_X è la funzione identità sull'insieme X .

Le proprietà categoriche sono espresse in termini di morfismi, spesso rappresentati tramite diagrammi. Due aspetti fondamentali in questo senso sono la commutatività e l'unicità:

Commutatività: Equazioni del tipo $f_n \circ f_{n-1} \circ \dots \circ f_2 \circ f_1 = g_m \circ g_{m-1} \circ \dots \circ g_2 \circ g_1$ sono rappresentate da diagrammi come il seguente.



Unicità: Una formulazione comune in teoria delle categorie è: per ogni elemento esiste un unico morfismo $f : X \rightarrow Y$ che soddisfa una certa proprietà. Un morfismo di questo tipo è indicato nei diagrammi come $f : X \dashrightarrow Y$.

Un concetto derivato immediatamente dalla struttura categorica è quello di isomorfismo.

Definizione 2.2 (Isomorfismo). Un morfismo $f : X \rightarrow Y$ in una categoria $\mathcal{C}$ è un **isomorfismo** se esiste un morfismo $g : Y \rightarrow X$ tale che $g \circ f = \text{id}_X$ e $f \circ g = \text{id}_Y$. In tal caso g è unico ed è detto *inverso* di f , scritto f^{-1} , e si dice che X e Y sono *isomorfi*, scritto $X \cong Y$.

Nella categoria **Set** gli isomorfismi sono esattamente le funzioni biunivoche. La nozione di isomorfismo è fondamentale in tutta la teoria delle categorie e nel contesto delle coalgebre: la coalgebra finale è unica a meno di isomorfismo, e la sua struttura di transizione è essa stessa un isomorfismo.

Un altro oggetto della teoria delle categorie fondamentale per lo studio delle coalgebre è dato dai funtori.

Definizione 2.3 (Funtore). Date due categorie $\mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$, un **funtore** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ consiste di due corrispondenze $\text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{D})$ e $\text{Mor}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{D})$, indicate entrambe con F , tali che:

1. F rispetta domini e codomini: data $f : X \rightarrow Y$ in $\mathcal{C}$, allora $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$ in $\mathcal{D}$.
2. F rispetta le identità: $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ per ogni $X \in \mathcal{C}$.
3. F rispetta le composizioni: $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ per ogni morfismo $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$.

Per ogni categoria $\mathcal{C}$, è definito un *funtore identità* $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, che associa $X \mapsto X$ e $f \mapsto f$. Dato un oggetto $A \in \mathcal{C}$, si definisce un *funtore costante* $\underline{A} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$, per una categoria arbitraria $\mathcal{D}$. Questo funtore associa ad ogni $X \in \mathcal{D}$ l'oggetto A e ad ogni morfismo $f \in \text{Mor}(\mathcal{D})$ il morfismo id_A .

Inoltre, dati due funtori $F : C \rightarrow D$ e $G : D \rightarrow E$, esiste un *funtoe composto* $G \circ F : C \rightarrow E$, che può anche essere indicato semplicemente come GF .

Un tipo di funtori particolarmente importante per lo studio delle coalgebre è dato dagli *endofuntori*, cioè funtori $F : C \rightarrow C$, che permettono di dare una definizione formale di coalgebra.

Infine, una nozione categorica centrale nello studio delle coalgebre è quella di oggetto finale.

Definizione 2.4 (Oggetto finale). Un **oggetto finale** in una categoria C è un oggetto $\mathbf{1} \in C$ tale che per ogni oggetto $X \in C$ esiste un unico morfismo $!_X : X \rightarrow \mathbf{1}$.

Proposizione 2.1. Se $\mathbf{1}$ e $\mathbf{1}'$ sono oggetti finali in una categoria C , allora esiste un isomorfismo unico $! : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}'$ tra essi.

Dimostrazione. Per la proprietà di oggetto finale, esistono morfismi unici $! : \mathbf{1} \rightarrow \mathbf{1}'$ e $!' : \mathbf{1}' \rightarrow \mathbf{1}$. Considerando le loro composizioni, si costruiscono i seguenti diagrammi:

$$\mathbf{1} \begin{matrix} \xrightarrow{!} \\ \xleftarrow{!'} \end{matrix} \mathbf{1}' \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} \mathbf{1} & \xrightarrow{!} & \mathbf{1}' \\ \text{id}_{\mathbf{1}} \parallel & \begin{matrix} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{matrix} & \\ \mathbf{1} & & \end{matrix} \quad \text{e} \quad \begin{matrix} \mathbf{1}' & \xrightarrow{!'} & \mathbf{1} \\ \text{id}_{\mathbf{1}'} \parallel & \begin{matrix} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{matrix} & \\ \mathbf{1}' & & \end{matrix}$$

Poiché il morfismo da un oggetto finale a se stesso è unico, la composizione dei due morfismi coincide con l'identità dell'oggetto di partenza:

$$!' \circ ! = \text{id}_{\mathbf{1}} \quad \text{e} \quad ! \circ !' = \text{id}_{\mathbf{1}'}$$

Questo dimostra che $!$ è un isomorfismo (con inverso $!'$), e l'unicità è garantita dalla definizione di oggetto finale. $\square$

Esempio 2.2. Nella categoria **Set** qualunque insieme con un solo elemento è un oggetto finale: si sceglie canonicamente $\mathbf{1} = \{*\}$.

3. Coalgebra

Definizione 3.1 (Coalgebra). Data una categoria C e un endofunttore $F : C \rightarrow C$

1. Una **F -coalgebra** (si può omettere il funtore F se non crea confusione) consiste di un oggetto $X \in C$ e un morfismo $c : X \rightarrow F(X)$. X di solito prende il nome di spazio degli stati o insieme portante della coalgebra, mentre c è detta transizione o struttura della coalgebra.
2. Un **omomorfismo di coalgebra** da una coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ a $d : Y \rightarrow F(Y)$ consiste di un morfismo $f : X \rightarrow Y$ che rende il diagramma seguente commutativo:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \uparrow c & & \uparrow d \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

3. Le F -coalgebra con i loro omomorfismi formano una categoria **CoAlg(F)**, che ammette un funtore **CoAlg(F)** $\rightarrow C$ che associa una coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ al suo spazio degli stati e un omomorfismo di coalgebra f allo stesso morfismo visto come $f \in \text{Mor}(C)$.

La commutatività del diagramma degli omomorfismi esprime una condizione di compatibilità: effettuare una transizione in X e poi applicare f produce lo stesso risultato che applicare f e poi effettuare una transizione in Y . Un omomorfismo di coalgebra è quindi una mappa che rispetta la dinamica di entrambi i sistemi.

Sia A un insieme fissato. Il funtore

$$\begin{aligned} \text{Seq}_A &: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set} \\ X &\mapsto \{\perp\} \cup (A \times X) \end{aligned}$$

è definito sulle funzioni come: data $f : X \rightarrow Y$, la funzione $\text{Seq}_A(f) : \{\perp\} \cup (A \times X) \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times Y)$ mappa $\perp \mapsto \perp$ e $(a, x) \mapsto (a, f(x))$.

Una coalgebra $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$ di questo funtore descrive un sistema in cui ogni stato $x \in S$ può terminare (quando $c(x) = \perp$) oppure produrre un elemento osservabile $a \in A$ e uno stato successore $x' \in S$ (quando $c(x) = (a, x')$). Per indicare queste due situazioni si usa la notazione di transizione: si scrive $x \downarrow$ quando $c(x) = \perp$, e $x \xrightarrow{a} x'$ quando $c(x) = (a, x')$.

La nozione di oggetto finale si specializza, nella categoria $\mathbf{CoAlg}(F)$, alla nozione di *coalgebra finale*.

Definizione 3.2 (Coalgebra finale). Una F -**coalgebra finale** è un oggetto finale nella categoria $\mathbf{CoAlg}(F)$, ovvero una coalgebra $\zeta : Z \rightarrow F(Z)$ tale che per ogni coalgebra $c : X \rightarrow F(X)$ esiste un unico omomorfismo di coalgrebre $\text{beh}_c : X \rightarrow Z$:

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(\text{beh}_c)} & F(Z) \\ \uparrow c & & \uparrow \zeta \\ X & \xrightarrow{\text{beh}_c} & Z \end{array}$$

Il morfismo beh_c è detto *funzione di comportamento*: essa mappa ogni stato $x \in X$ al suo *comportamento osservabile* come elemento di Z . L'esistenza di tale morfismo è garantita dalla finalit , mentre la sua unicit    la propriet  cruciale che alimenta il ragionamento coinduttivo.

Proposizione 3.1 (Finalit  delle sequenze). L'insieme $A^\infty = A^* \cup A^\mathbb{N}$ delle sequenze finite e infinite di elementi di A , dotato della struttura di transizione

$$\text{next} : A^\infty \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times A^\infty), \quad \sigma \mapsto \begin{cases} \perp & \text{se } \sigma = \langle \rangle \\ (a, \sigma') & \text{se } \sigma = a \cdot \sigma' \end{cases}$$

  una coalgebra finale per il funtore Seq_A . Cio , per ogni coalgebra $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$ esiste un unico omomorfismo $\text{beh}_c : S \rightarrow A^\infty$, che soddisfa:

- se $c(x) = \perp$, allora $\text{next}(\text{beh}_c(x)) = \perp$;
- se $c(x) = (a, x')$, allora $\text{next}(\text{beh}_c(x)) = (a, \text{beh}_c(x'))$.

Vale la pena sottolineare che la funzione next   un isomorfismo: il suo inverso next^{-1} mappa $\perp$ alla sequenza vuota $\langle \rangle$ e una coppia (a, τ) alla sequenza $a \cdot \tau$. Questo fatto — che la struttura di transizione della coalgebra finale   un isomorfismo, cio  $Z \cong F(Z)$ —   un risultato generale, non specifico alle sequenze.

La finalit  di A^∞ fornisce un principio di **definizione per coricorsione**: per definire una funzione $f : S \rightarrow A^\infty$   sufficiente dotare S di una struttura di coalgebra $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$, e la funzione di comportamento beh_c   l'unica funzione cos  ottenuta. Non   necessario ragionare globalmente sulle sequenze distinguendo il caso finito da quello infinito:   sufficiente descrivere il comportamento locale, passo dopo passo.

L'unicit  del morfismo beh_c non   solo una propriet  tecnica:   il fondamento del **principio di coinduzione**. Esso afferma che per dimostrare l'uguaglianza di due funzioni $f, g : S \rightarrow A^\infty$   sufficiente mostrare che entrambe sono omomorfismi di coalgrebre rispetto alla stessa struttura su S .

Il principio è del tutto analogo a quello dell'induzione: come l'induzione usa l'inizialità di un'algebra per derivare uguaglianze tra funzioni definite ricorsivamente, la coinduzione usa la finalit  di una coalgebra per derivare uguaglianze tra funzioni definite per coricorsione.

La teoria delle coalgebre fornisce anche un linguaggio per esprimere *propriet * degli stati di un sistema, non solo la loro struttura di transizione. Sia $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$ una coalgebra per il funtore Seq_A . Per un predicato $P \subseteq S$, si definisce il *predicato successore* $\bigcirc P \subseteq S$ come:

$$(\bigcirc P)(x) \iff \forall a \in A. \forall x' \in S. x \xrightarrow{a} x' \Rightarrow P(x').$$

In parole: $\bigcirc P$ vale per x se tutti gli stati successori di x , qualora esistano, soddisfano P .

Definizione 3.3 (Invariante). Un predicato $P \subseteq S$   un **invariante** della coalgebra c se $P \subseteq \bigcirc P$, ovvero se per ogni $x \in S$ con $P(x)$ e ogni transizione $x \xrightarrow{a} x'$, si ha $P(x')$. Intuitivamente: una volta che P vale per uno stato, continua a valere per tutti i suoi successori.

A partire dagli invarianti si definiscono i principali operatori temporali per le coalgebre.

Definizione 3.4 (Operatori temporali). Sia $P \subseteq S$ un predicato arbitrario sullo spazio degli stati di una coalgebra di sequenze $c : S \rightarrow \{\perp\} \cup (A \times S)$.

1. Il predicato $\Box P \subseteq S$ (*d'ora in poi* P)   definito come il *massimo invariante contenuto in* P :

$$(\Box P)(x) \iff \exists Q \subseteq S. Q \text{   un invariante} \wedge Q \subseteq P \wedge Q(x).$$

2. Il predicato $\Diamond P \subseteq S$ (*prima o poi* P)   definito come $\Diamond P = \neg \Box \neg P$.

Il predicato $\Box P$ vale per x quando tutti i futuri stati raggiungibili da x soddisfano P , mentre $\Diamond P$ vale per x quando almeno uno stato futuro soddisfa P . La formulazione tramite massimo invariante   quella che si generalizza pi  naturalmente a coalgebre di tipo diverso da Seq_A .

Le propriet  di *sicurezza* dei sistemi, come “la pressione non superer  mai la soglia critica” o “questo campo intero sar  sempre non nullo”, sono esprimibili come predicati della forma $\Box P$. Le propriet  di *vivacit *, come “il sistema terminer  prima o poi”, sono esprimibili come $\Diamond P$. La stessa struttura funziona per le classi di un linguaggio a oggetti, dove gli attributi e i metodi formano insieme una coalgebra del funtore appropriato.

Proposizione 3.2. Gli invarianti godono di alcune importanti propriet  di chiusura:

1. Il predicato costante vero   un invariante.
2. Dati due invarianti P_1 e P_2 , la loro intersezione $P_1 \cap P_2$   un invariante.
3. Dato un invariante P , anche $\bigcirc P$   un invariante.

Dimostrazione. 1. Il predicato sempre vero coincide con l'intero spazio S . Dato che, a partire da qualunque $x \in S$, ogni suo successore x'   comunque in S , si ha quindi che $S \subseteq \bigcirc S$.

2. Bisogna verificare che, preso un qualunque $x \in P_1 \cap P_2$, esso appartenga anche a $\bigcirc(P_1 \cap P_2)$:

$$\begin{aligned}
x \in P_1 \cap P_2 &\iff x \in P_1 \wedge x \in P_2 \\
&\implies x \in \bigcirc P_1 \wedge x \in \bigcirc P_2 && (P_1, P_2 \text{ invarianti}) \\
&\iff \forall a \in A. \forall x' \in S. x \xrightarrow{a} x' \implies x' \in P_1 \wedge x' \in P_2 \\
&\iff \forall a \in A. \forall x' \in S. x \xrightarrow{a} x' \implies x' \in P_1 \cap P_2 \\
&\iff x \in \bigcirc(P_1 \cap P_2).
\end{aligned}$$

3. Bisogna verificare che, preso un qualunque $x \in \bigcirc P$, esso appartenga anche a $\bigcirc \bigcirc P$:

$$\begin{aligned}
x \in \bigcirc P &\iff \forall a \in A. \forall x' \in S. x \xrightarrow{a} x' \implies x' \in P \\
&\implies \forall a \in A. \forall x' \in S. x \xrightarrow{a} x' \implies x' \in \bigcirc P && (P \text{ invariante}) \\
&\iff x \in \bigcirc \bigcirc P
\end{aligned}$$

□

Le proprietà di chiusura appena dimostrate permettono di caratterizzare meglio l'operatore *d'ora in poi* □.

Proposizione 3.3. L'operatore □ è un operatore di interno, nel senso che soddisfa le seguenti proprietà per ogni predicato $P, Q \subseteq S$:

1. $\square P \subseteq P$;
2. $\square P \subseteq \square \square P$;
3. se $P \subseteq Q$ allora $\square P \subseteq \square Q$.

Inoltre, un predicato P è un invariante se e solo se $P = \square P$.

Dimostrazione. 1. Per definizione, $\square P$ è il massimo invariante contenuto in P , quindi in particolare $\square P \subseteq P$.

2. Per la proposizione precedente, $\square P$ è un invariante, quindi anche $\bigcirc(\square P)$ è un invariante. Poiché $\square P \subseteq P$, si ha che $\square P$ è un invariante contenuto in P , dunque $\square P \subseteq \square P$. Occorre mostrare che $\square P \subseteq \square \square P$, cioè che $\square P$ è un invariante contenuto in $\square P$. È contenuto in $\square P$ banalmente. È un invariante per la proposizione precedente. Quindi per massimalità di $\square \square P$ tra gli invarianti contenuti in $\square P$, si ha $\square P \subseteq \square \square P$.

3. Se $P \subseteq Q$, ogni invariante contenuto in P è anche contenuto in Q . In particolare $\square P$, che è un invariante contenuto in P , è un invariante contenuto in Q , quindi $\square P \subseteq \square Q$ per massimalità di $\square Q$.

Per l'ultima affermazione: se P è un invariante, allora è il massimo invariante contenuto in se stesso, quindi $P = \square P$. Viceversa, se $P = \square P$, allora P è un invariante perché $\square P$ lo è per costruzione. □

4. Esempi pratici di coalgebre